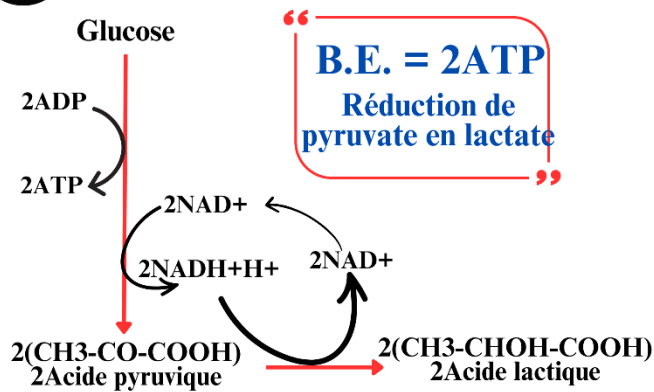
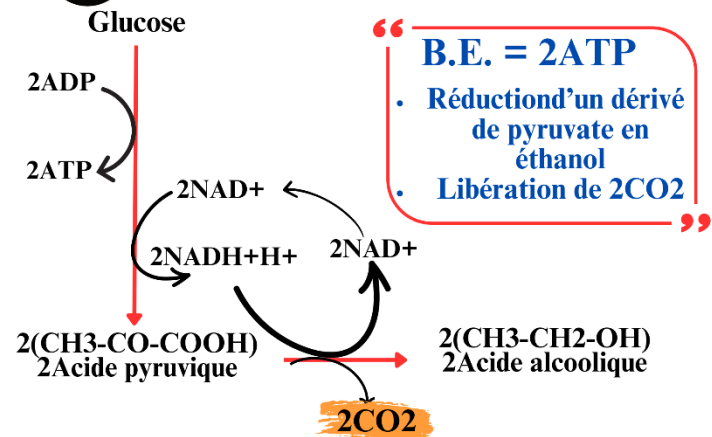


6 Fermentation lactique



7 Fermentation alcoolique



8 Tableau comparatif entre la respiration et la fermentation

	Respiration cellulaire	Fermentation
Milieu	Aérobie (Présence de O ₂)	Anaérobie (Absence de O ₂)
Etapas	Glycolyse - Formation d'acétylcoenzyme A - Cycle de Krebs - Chaîne respiratoire	Glycolyse - Transformation d'acide pyruvique
Produits	H ₂ O - CO ₂ et 38ATP	Lactate ou Ethanol + CO ₂ et 2ATP

Entraînez-vous (Extrait du concours d'accès à la faculté de médecine 2023/2024) ★★★★★

1/ A propos du cycle de Krebs:

- A- Ce cycle peut se dérouler en milieu aérobie et anaérobie.
- B- Ce cycle comporte des réactions d'hydrolyse.
- C- Au cours de ce cycle, les transporteurs d'hydrogène passent de l'état oxydé à l'état réduit.
- D- Les réactions du cycle de Krebs se déroulent dans la membrane interne mitochondriale.
- E- Le cycle de Krebs produit NADH+H⁺, FADH₂, CO₂ et acétylcoenzyme A.

2/ Au sujet de la chaîne respiratoire:

- A- Il y a un transfert d'e⁻ du couple O₂/H₂O au couple NAD⁺/NADH+H⁺
- B- Le dioxygène est oxydé en tant qu'accepteur final d'e⁻.
- C- Il y a augmentation de la concentration des protons dans la matrice.
- D- Il y a diminution du PH dans la matrice
- E- Il y a augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire

1/ A propos de la glycolyse:

- A- C'est une voie commune à la respiration et à la fermentation.
- B- La glycolyse comporte deux étapes essentielles
- C- Elle se déroule dans la matrice mitochondriale
- D- C'est une voie spécifique à la respiration
- E- Une molécule de glucose produit une molécule d'acide pyruvique

1/ La dégradation d'une seule molécule de pyruvate produit:

- A- 15 ATP, 3NADH+H⁺, 1FADH₂ et 3CO₂
- B- 12 ATP, 4NADH+H⁺, 1FADH₂ et 3CO₂
- C- 30ATP, 8NADH+H⁺, 2FADH₂ et 6CO₂
- D- 15 ATP, 4NADH+H⁺, 1FADH₂ et 3CO₂
- E- 12 ATP, 4NADH+H⁺, 1FADH₂ et 3CO₂